

6. hét - TANANYAG

Nyomásmérés a folyamatirányításban

IAP heti küldetés

A tanulók ismerjék meg a nyomásmérés alapelveit, a leggyakoribb nyomásérzékelőket és azok ipari alkalmazását.

Mérnöki idézet

„A pontos mérés a biztonságos üzem egyik alapfeltétele.”

A világ nagy kérdése

Honnan tudja egy automatizált rendszer, hogy megfelelő nyomás uralkodik a csővezetékben?

Történelmi kitekintés

A Bourdon-csőves manométertől a korszerű piezorezisztív nyomástávadókig hosszú fejlődés vezetett.

A hét céljai

Nyomás fogalma; abszolút és relatív nyomás; manométerek; nyomástávadók; 4–20 mA jel.

Előismeretek

Szenzorok, mérőátalakítók, analóg jelek.

1. tanóra

A nyomás fizikai alapjai, mértékegységei (Pa, bar) és típusai.

2. tanóra

Mechanikus és elektronikus nyomásérzékelők, nyomástávadók működése.

3. tanóra

Nyomásmérés PLC-vel, hibaforrások, kalibrálás és ipari alkalmazások.

Elméleti összefoglaló

A nyomástávadó a mért nyomást szabványos villamos jellé alakítja. A 4–20 mA-es jel a legelterjedtebb ipari megoldás, mert nagy távolságon is megbízható.

Egyszerű P&ID; példa

Tartály → PT (Pressure Transmitter) → 4–20 mA → PLC analóg bemenet → PID → Szabályozó szelep → Folyamat.

Ipari példák

Kompresszorok, kazánok, hidraulikus rendszerek, sűrített levegős hálózatok és vízellátó rendszerek.

Laborfeladat

Olvasd le egy manométer és egy nyomástávadó értékét, majd hasonlítsd össze a két mérési módszert.

Műhelytitok

A nyomásérzékelő impulzusvezetékeinek eltömődése vagy légbuborékai jelentős mérési hibát okozhatnak.

IAP Mesterfeladat

Készíts összehasonlító táblázatot a Bourdon-csöves manométer, a piezorezisztív érzékelő és a differenciálynomás-távadó működéséről.

IAP Mérnöki kihívás

Válassz megfelelő nyomásérzékelőt egy 0–10 bar tartományban működő vízrendszerhez, és indokold a választást.

Önellenőrző kérdések

Mi a különbség az abszolút és relatív nyomás között? Mire használható a differenciálynomás-mérés? Miért előnyös a 4–20 mA jel? Mi a nyomástávadó feladata? Milyen hibák befolyásolhatják a mérést?

Házi feladat

Keress egy ipari nyomástávadó adatlapját, és írd össze a legfontosabb műszaki jellemzőit.

Moodle feladatjavaslat

5 feleletválasztós, 2 párosító, 1 számítási és 1 P&ID-;értelmező feladat.

Kapcsolódás a következő héthez

7. hét - Hőmérséklet-mérés a folyamatirányításban.